講者:國立成功大學 生物醫學工程學系 鄭國順教授
題目:The Development and Applications of Bioimpedance Technology
日期:2026/3/17

心得:

這場關於生物阻抗技術的演講，其實讓我覺得蠻有感的，因為它是從一個很基礎、大家都學過的東西開始——像是歐姆定律 V=IRV = IRV=IR，但最後卻可以應用到這麼多醫療場景，真的滿讓人驚訝的。原本只是電學裡的一個基本公式，結果可以用來分析人體組織的特性，甚至做到像肺部監測、心血管評估，還有癌症組織辨識或神經肌肉疾病分析，這種「從基礎到應用」的延伸讓我覺得很有啟發。

其中我覺得最有意思的是 EIT（電阻抗斷層掃描）。雖然它的影像解析度沒有 CT 或 MRI 那麼高，但它的優點其實很實用，像是沒有輻射、可以即時監測，而且還能直接在病床旁邊用。對於 ICU 那種需要長時間觀察病人狀態的環境來說，這種技術真的很重要。也讓我發現，其實一個技術不一定要「最精準」才有價值，有時候「夠用＋方便＋安全」反而更符合實際需求。

另外，AI 的部分也讓我印象很深。EIT 本身有一個很麻煩的問題，就是它的影像重建很困難（逆問題不好解），所以畫出來的圖會比較模糊。但透過像 Semi-Siamese U-Net 這種深度學習模型，就可以把肺跟心臟的區域分得更清楚，準確度也提升很多。這讓我覺得 AI 真的是一個很強的工具，可以補足原本技術上的限制，而不是只是拿來做分類或辨識而已。

這場演講讓我覺得跨領域真的很重要。且鄭教授也盡量都用簡單的理論來解釋，從電機、訊號處理，到 AI，再到醫療應用，每一塊都串在一起。也讓我想到自己現在在做嵌入式系統跟 AI 的東西，其實未來如果能結合到醫療領域，應該會很有發展性，而且也比較有實際影響力，而不只是做技術而已。

這次來演講的老師是國立成功大學生物醫學工程學系的鄭國順教授，同時鄭教授也是我的指導教授-許永和教授的恩師，我也參與了一點講前準備的工作，鄭教授是相當親切的老師，在說明一些複雜的技術時，也都使用比較簡單的理論推導使我們能理解，讓不是醫療工程相關領域的我也收穫滿滿!

關鍵字:生物阻抗技術、電阻抗斷層掃描、EIT、影像重建演算法、生理參數監測

參考資料

1. Cheng, K.-S. (2026). *The Development and Applications of BioImpedance Technology*. National Formosa University.
2. Ivorra, A. (2002). *Bioimpedance monitoring for physicians: an overview*.
3. Pathiraja, A. A., et al. (2020). *Bioimpedance for tissue characterization*. Journal of Translational Medicine, 18:227.
4. Stahn, A., Terblanche, E., & Gunga, H. (2012). *Handbook of Anthropometry*. Springer.